

论文小节简介与调整指南

适用版本：2026-08-23 当前中英文论文。中文稿用于快速审阅，英文稿是正式写作基准。

这份文件不代替论文正文，而是说明每个小节“为什么存在、现在写了什么、修改时要注意什么”。

一页主线

论文的整体论证顺序是：

- 行为树适合控制游戏 NPC，但完整细节节点图在大规模下难以查看。
- 文献提供鱼眼、概览、折叠、语义缩放和心理地图等单项思路，但没有给出完整的 Godot 行为树编辑器方案。
- 本项目实现完整插件、复杂演示游戏和 19 项可独立开关的显示功能。
- 通过多节点规模、三块物理屏幕、版本化拖拽、可玩树、视觉回归和缓存实验测量实际表现。
- 结果能证明表示密度、覆盖率、上下文和固定路径处理发生变化，但不能在没有真人参与者的情况下证明人的可读性或认知负荷改善。

前置部分

致谢

- 当前内容：仍是占位说明。
- 调整重点：提交前改成作者自己的致谢；不要保留占位文字。

声明

- 当前内容：说明论文、软件和数据归属，明确没有报告参与者实验结果，并提示需要如实披露生成式 AI 使用。
- 调整重点：必须按学校最终政策和个人实际情况修改，不能直接照搬占位版本。

摘要

- 当前内容：用一段介绍系统与创新，用一段集中报告 900 条显示观测、200 次拖拽、270 条三屏观测、可玩树与缓存结果，最后限定证据边界。
- 调整重点：任何核心数字、研究问题或结论变化，都必须同步修改摘要；摘要不能加入正文没有报告的新结果。

第 1 章 引言

1.1 研究背景

- 当前内容：从游戏 NPC 决策与行为树优势讲起，说明 Godot 有通用图编辑 API，却没有完整行为树 workflow；进一步指出大树卡片、参数、Decorator 和运行信息会挤占画布。
- 调整重点：这里负责让非本项目读者理解“为什么要做”，不宜提前堆太多实现细节。

1.2 问题定义与研究空白

- 当前内容：概述鱼眼、概览、多列、折叠和替代布局等已有方向，再指出行为树具有执行顺序、Actor 调用、Decorator 和动态 Tick 状态，不能直接照搬普通树可视化。
- 调整重点：如果增加新创新点，应在这里说明现有方法为什么还不够，并在第 2 章提供文献支撑。

1.3 研究目标与问题

- 当前内容：正式列出三个研究问题。RQ1 检查系统能否支撑真实 NPC；RQ2 检查不同树规模和物理屏幕下的显示与编写表现；RQ3 检查安全拓扑缓存。
- 调整重点：这是全文最重要的约束。修改 RQ 后，必须同步检查摘要、第 3 章方法、第 5 章研究问题回答、第 6 章讨论和第 7 章结论。

1.4 研究目标与成功标准

- 当前内容：列出资源、运行时、编辑器、Live Debug、大树显示、复杂游戏、实验和严格日志判定等验收目标。
- 调整重点：只保留实际完成且可验证的目标；不要把未来计划写成已经完成的成功标准。

1.5 主要贡献

- 当前内容：总结可分发插件、编辑器 Live Debug、19 项显示功能、可复现实验材料和精确拓扑缓存五类贡献。
- 调整重点：贡献应是本项目实际新增且有证据支持的内容，避免把普通功能列表包装成研究创新。

1.6 论文结构

- 当前内容：用一段话说明第 2 至第 7 章和附录分别承担什么任务。
- 调整重点：章节增删或改名后同步更新即可，不应写入结果或讨论。

第 2 章 文献综述

2.1 作为可执行层级的行为树

- 当前内容：解释 Success、Failure、Running，以及 Sequence、Selector、Reactive、Random、Parallel、Repeat、Wait、黑板和 Decorator 的关键语义。
- 调整重点：本节为运行时设计建立理论基础；新增节点类型时，应补充其语义来源或与已有节点的差异。

2.2 节点--连线树与扩展性

- 当前内容：讨论整洁树、SpaceTree、多列大扇出树和 Quilts，说明节点图直观但会随规模变宽、变密；多列或替代表示必须保留行为树执行顺序。
- 调整重点：不要只罗列论文，要继续保持“文献发现—行为树限制—本项目设计选择”的批判结构。

2.3 焦点、上下文与概览

- 当前内容：介绍 Furnas 鱼眼、双曲层级、概览+细节和语义缩放，说明畸变、切换成本与心理地图风险，并解释本项目为何限制鱼眼为 1.20 倍。
- 调整重点：鱼眼倍率、语义层或小地图设计变化时，应同步更新第 4、5、6 章。

2.4 复杂度管理与心理地图

- 当前内容：讨论展开/折叠、聚焦、稳定布局、搜索淡化和冗余类型编码，强调隐藏节点时必须保留摘要与空间上下文。
- 调整重点：如果修改 Collapse、Focus 或 Stable Layout，需要继续说明隐藏信息和节点移动的代价，不能只写优点。

2.5 运行时解释与失败定位

- 当前内容：说明为什么仅高亮当前叶节点不够，并把活动路径、失败原因、Decorator 摘要和实时黑板联系到“为什么分支没有运行”这一调试任务。
- 调整重点：本节支撑 Live Debug 的研究意义；新增调试功能时，应说明它回答了哪类开发者问题。

2.6 研究空白与设计启示

- 当前内容：把文献收束为四项原则：保留节点拓扑和顺序、分离几何/语义/过滤、保持空间上下文、区分几何证据与人的任务表现。
- 调整重点：这是第 2 章到第 4 章的桥梁。设计原则变化时，要确保实现章节逐项响应。

第 3 章 研究方法

3.1 研究策略

- 当前内容：采用设计科学与软件工程结合的方法，把插件和演示游戏视为研究产物，通过迭代实现、确定性工作负载和分层验证产生证据。
- 调整重点：本节解释为什么“实现系统+受控实验”能回答研究问题，不要写成单纯开发日志。

3.2 实验因素与数据集

- 当前内容：定义 31、61、121、241、364 节点生成树，可玩 241 节点树，六种主要显示条件和可测指标。
- 调整重点：新增节点规模、显示条件或指标时，必须先在这里定义，再在第 5 章报告；不要在结果章临时出现新指标。

3.3 受控多规模显示与拖拽实验

- 当前内容：说明 1600×900 真实 GPU 显示实验的预热、循环顺序和 900 条观测；同时定义旧版/当前版 A1–B1–B2–A2 的 200 次固定路径拖拽与预设判据。
- 调整重点：保留对照提交、重复次数、路径采样数、判据和统计方法；拖拽结果只能解释固定输入处理，不能直接等同真人流畅感。

3.4 物理屏幕尺寸实验

- 当前内容：定义 15.94、26.96、31.55 英寸三块屏幕，以每厘米 35 个逻辑单位控制画布，形成 270 条观测和 18 张截图。
- 调整重点：屏幕尺寸是主要因素，分辨率、刷新率、缩放和连接方式只作审计元数据；以后接新屏幕应新增 Session，不能覆盖现有数据。

3.5 可玩树生态显示校验

- 当前内容：说明真实驱动敌人的 241 节点不规则资源如何重复六种显示条件，共记录 180 条观测，并补充运行时缓存的规模/Runner 设计。
- 调整重点：该树证明方法能迁移到有游戏意义的工作负载，但仍只是一个案例，不能当成多个独立样本。

3.6 正确性与集成评估

- 当前内容：定义资源/运行时、编辑器 GUI、基础游戏、复杂竞技场和真实 GPU 五层核心测试，以及错误、泄漏和崩溃的严格失败规则。
- 调整重点：测试数量或套件变化后，要同步第 5.1 节和摘要中的数字。

3.7 视觉验证

- 当前内容：解释为什么断言不能替代真实截图检查，并列出鱼眼、折叠、搜索、连线、Live Debug、Schema 和复杂树等检查对象。
- 调整重点：所有显示改动仍需要真实渲染器和人工目视检查，不能只依赖 Headless 测试。

3.8 可选未来人体验证

- 当前内容：描述 12 名参与者、六种条件、三类任务和 216 次正式试验的预备协议，同时明确目前实际参与者观测为零。
- 调整重点：在没有伦理许可和真实数据前，本节只能作为未来工作；绝不能把空工作簿写成实验结果。

3.9 有效性与可复现性

- 当前内容：总结固定资源、循环顺序、配对观测、原始 CSV、哈希、脚本和只追加 Session，并提前说明构念与外部有效性限制。
- 调整重点：任何实验设计变化都应更新这里的威胁与复现路径。

第 4 章 系统设计与实现

4.1 架构与项目边界

- 当前内容：划分编辑器、资源、运行时和验证层，说明活动插件、分发模板、Runner、Actor 与 Live Debug 的数据流，并强调游戏画面不放行为树覆盖层。
- 调整重点：主要回答“系统由什么组成、边界在哪里”；实现路径变化时应同步架构图。

4.2 资源模型与校验

- 当前内容：介绍 Tree、Node、Blackboard Schema 的序列化字段，以及 Root、ID、父子关系、Decorator Owner、Key 类型和未使用 Key 校验。
- 调整重点：资源字段变更必须同时考虑保存/加载、旧资源兼容和校验测试。

4.3 运行时语义

- 当前内容：详细说明 Root、Sequence、Selector、Reactive Selector、Random Selector、Parallel、Repeat、Wait、Action、Condition 和 Decorator 的执行与复位行为。
- 调整重点：新增或修改节点时必须同步资源、编辑器、运行时、存储和测试，不能只增加菜单选项。

4.4 编辑器编写 workflow

- 当前内容：说明简化菜单、右键创建、Inspector 类型化控件、自定义上下端口连线，以及释放鼠标后才同步资源的拖拽优化。
- 调整重点：界面调整要面向真实开发者任务；拖拽优化必须保持最终位置、执行顺序和单步撤销语义。

4.5 Live Debug 与黑板检查

- 当前内容：说明 Runner 通过原子调试快照向编辑器传递 Actor、活动路径、状态、失败原因和黑板值，并处理截断快照与多进程读取。
- 调整重点：调试 UI 只属于编辑器；修改传输结构时要保留上一完整状态和错误恢复。

4.6 大型树显示机制

- 当前内容：总述 19 项功能分为密度、焦点、导航、连线和运行表示，并强调每项都有独立开关与安全复位。
- 调整重点：本节最好按“问题—机制—代价—关闭方式”写，不要只堆功能名称。

4.6.1 信息密度控制

- 当前内容：介绍 Compact、Semantic Zoom、形状/图标和无障碍配色，说明不同细节层保留哪些字段。
- 调整重点：字段可见性变化时同步第 3 章指标和第 5 章面积/字段结果。

4.6.2 焦点与结构裁剪

- 当前内容：介绍 1.20 倍中心补偿鱼眼、Collapse 摘要、Focus 分支隔离和 Stable Layout。
- 调整重点：必须同时检查关闭后的尺寸复位、隐藏节点提示和无关节点位置稳定性。

4.6.3 导航与概览

- 当前内容：介绍 Search/F3、Breadcrumb、Fit-to-view、230×150 小地图和 Multi-column 顺序提示。
- 调整重点：Search 必须把远处目标实际定位进画布；布局不能静默改变同级执行顺序。

4.6.4 连线与运行表示

- 当前内容：介绍 Orthogonal、Bundling、活动路径、分支淡化、Decorator Badge、路径摘要与失败标注。
- 调整重点：自定义连线不仅要显示正确，还要支持命中、断开、撤销和回退到原生显示。

4.7 物理屏幕实验基础设施

- 当前内容：说明 EDID 设备映射、每厘米逻辑画布换算、窗口移动、真实 GPU SubViewport、每设备原始数据与组合分析。
- 调整重点：这是实验实现而非显示算法；增加屏幕时主要扩展设备清单与 Session，不应改旧数据。

4.8 运行时拓扑缓存

- 当前内容：说明 ID、父子和 Decorator 索引，以及每个外部 Tick 的精确拓扑签名如何检测相同节点数下的原地修改。
- 调整重点：缓存正确性优先于速度；优化签名时必须继续覆盖换序、改父级、Owner 变化和实例替换。

4.9 演示游戏

- 当前内容：说明三个守卫如何通过 241 节点树完成索敌、防御、近战、远程投射、跳跃、攀爬、搜索、撤退、治疗和巡逻。
- 调整重点：本节只需证明行为树真正控制复杂决策，不应把大量时间花在与研究问题无关的美术细节。

第 5 章 结果与分析

5.1 功能正确性

- 当前内容：报告 574/574 核心断言，以及附加材料、性能和发布测试；说明复杂敌人分支由行为树选择而不是平行硬编码控制器。
- 调整重点：只报告日志与测试实际验证的结果；套件数字变化时同步摘要、第 3 章和结论。

5.2 受控多规模显示结果

- 当前内容：报告 900 条观测。Compact 面积降低约 61.1%，Overview 约 90.3%，Search 随规模淡化更多非目标；所有条件零重叠并保持位置与执行顺序，同时指出 121 节点以上触及 0.10x 缩放下限。
- 调整重点：这是几何与表示密度结果，不是人的可读性百分比；0.10x 负面边界应保留。

5.3 物理屏幕尺寸结果

- 当前内容：报告 270 条三屏观测。15.94 到 31.55 英寸时，241 节点覆盖率由 18.32% 增至 46.53%，364 节点由 12.13% 增至 30.82%，都是小屏的 2.54 倍，但复杂树仍触及 0.10x 下限。
- 调整重点：结论是“大屏增加可见上下文但不能解决全部问题”；不能把屏幕大小效果写成插件算法带来的提升。

5.4 版本化拖拽交互结果

- 当前内容：报告 200 次拖拽。241 和 364 节点区间明确改善，364 节点中位时间降低 40.18%；31 节点回退 23.65%，因此预设总体判据失败。
- 调整重点：必须保留不利结果，结论只能支持复杂大图处理改善，不能说所有规模都更快。

5.5 可玩 241 节点树显示结果

- 当前内容：报告 180 条生态场景观测。Compact、Overview、Search、Focus 和 Collapse 在真实复杂资源上保持相同方向的几何作用与零重叠。
- 调整重点：它提高生态适用性，但仍只是单个游戏案例；不要把一次资源验证写成普遍用户可用性。

5.6 路径与概览结果

- 当前内容：报告活动/非活动 4.17:1 对比、不同规模淡化比例，以及小地图构建成本与低于 0.002 ms 的稳态更新。
- 调整重点：区分首次应用成本和无变化稳态成本；不要把不同工作的操作时间直接排列成“最佳功能”。

5.7 视觉回归发现

- 当前内容：记录鱼眼缩放残留、焦点偏移、Search 未居中、Decorator 高度重叠和重复边等仅靠数值断言难以发现的问题及修复。
- 调整重点：这是很有价值的工程反思；新增显示故障时可加入，但应说明发现方式、根因、修复和回归保护。

5.8 运行时缓存结果

- 当前内容：报告缓存与非缓存语义一致；31 节点降低 15.98–26.46%，121 节点降低 52.61–56.02%，364 节点降低 76.65–78.00%。
- 调整重点：比较应限定在同规模、同负载、同机器的配对条件；不能换算成其他机器的生产帧率。

5.9 人体可用性证据边界

- 当前内容：明确参与者工作簿有 216 个预生成空行，但真实观测为零，所以没有完成时间、成功率、错误、评分或推断统计。
- 调整重点：除非以后真正完成伦理审批和招募，否则这一边界不能删除或弱化。

5.10 对应研究问题的结果

- 当前内容：用一段直接回答 RQ1、RQ2、RQ3，并重申 RQ2 只在仪器化构念层面得到回答。
- 调整重点：应与第 1.3 节的问题逐项对应；不要在这里引入新实验或新解释。

第 6 章 讨论

6.1 完整系统作为研究工具

- 当前内容：解释为什么完整运行时、编辑器和复杂游戏共同支持 RQ1，并论证不实现 Service 是合理范围控制。
- 调整重点：重点是解释结果意义和范围，不要重复功能表。

6.2 显示结果的解释

- 当前内容：比较不同显示技术适合的任务和代价，解释三屏结果、可玩树、拖拽规模依赖，并把发现重新联系到鱼眼、概览、多列、Quilts 和心理地图文献。
- 调整重点：这是核心讨论节。应保留“没有唯一最佳方法”和“大屏不能替代上下文工具”的判断。

6.3 Live Debug 作为可读性机制

- 当前内容：讨论路径、颜色、文字、失败原因和黑板如何形成冗余解释，以及文件快照相对 Socket/Debugger 协议的工程取舍。
- 调整重点：可以讨论可解释性，但不要把自动路径显示写成已经证明人的理解更快。

6.4 缓存权衡

- 当前内容：解释缓存为何在大树收益更高、精确签名为何必要，以及每 Tick $O(n)$ 校验与事件版本号之间的正确性/性能取舍。
- 调整重点：必须同时讨论收益与成本，避免只展示最高 78% 的数字。

6.5 可靠性与发布

- 当前内容：总结 Timer 泄漏、PowerShell 管道崩溃等严格日志发现，以及 ZIP、哈希、洁净安装验证和剩余发布工作。

- 调整重点：只保留对研究复现或产品可靠性有意义的问题，不必写所有普通 Bug。

6.6 有效性威胁

- 当前内容：系统整理自动指标、生成树、硬件环境、三屏样本和研究者自评等限制。
- 调整重点：这是论文可信度的重要组成部分，不应为了让结果显得更好而删减。

6.6.1 构念有效性

- 当前内容：面积、覆盖率、字段数和淡化数是表示属性，不是理解、认知负荷或任务成绩。
- 调整重点：所有“可读性提高”表述都要经过这一节检查。

6.6.2 内部有效性

- 当前内容：讨论生成器规律性、单个可玩资源、EDID 取整、屏幕形状、调度/温度噪声和拖拽区块变化。
- 调整重点：实验流程变化时，应说明它减少了什么混淆、还留下什么混淆。

6.6.3 外部有效性

- 当前内容：说明结果限于 Godot 4.6、Windows、一个渲染环境、三台非随机屏幕、最多 364 节点和一个二维游戏。
- 调整重点：不能把当前结果直接推广到所有显示器、操作系统、游戏类型或数千节点树。

6.6.4 研究者与人体有效性边界

- 当前内容：说明开发者同时设计系统和指标可能产生偏差，固定数据、预设门槛、哈希和报告失败判据只能提高可审计性，不能替代独立参与者。
- 调整重点：保留“人体结果为零”这一事实，直到有真实实验数据。

6.7 实践启示

- 当前内容：给出按任务选择工具的建议：小树保留完整细节，大树使用 Compact/Semantic、Collapse/Focus、Search、Minimap 和运行诊断；更大屏幕只能增加上下文。
- 调整重点：这是面向插件开发者的可执行建议，内容应直接来自结果和限制。

第 7 章 结论

7.1 总结

- 当前内容：再次概括系统和复杂游戏，逐项回答三个研究问题，并保留拖拽总体判据失败、0.10x 屏幕边界和人体理解未验证。
- 调整重点：只能压缩全文已有内容，不应在结论中首次出现新数字。

7.2 贡献

- 当前内容：集中列出插件、显示机制、缓存与可复现证据包，并把不利结果和证据边界也视为研究贡献。
- 调整重点：与第 1.5 节保持一致，但这里可以更明确说明最终证据支持到什么程度。

7.3 局限

- 当前内容：总结单一 Windows 渲染环境、三台非随机屏幕、最大 364 节点、单个可玩资源、没有人体结果和若干未完成工程范围。
- 调整重点：应与第 6.6 节一致，但更精炼。

7.4 未来工作

- 当前内容：提出增加屏幕 Session、跨 Godot/GPU、更多不规则树、真正参与者实验、可复用子树、调试时间线和混合缓存。
- 调整重点：未来工作应来自当前局限，避免加入与论文主旨无关的大型功能愿望清单。

7.5 最终结论

- 当前内容：用一段强调项目不只是模仿既有编辑器，而是把可执行语义、编辑器解释、上下文控制和严格证据结合。
- 调整重点：保持简短、有判断力，不再重复全部百分比。

附录

附录 A：功能参考

- 当前内容：用表格列出 19 项独立显示功能、默认状态和作用。
- 调整重点：功能名称、默认值或数量变化后必须更新。

附录 B：复现与证据索引

- 当前内容：列出活动插件、分发模板、复杂树、CSV、分析脚本、截图、人体实验材料、三屏实验和发布包路径。
- 调整重点：路径必须真实存在；数据迁移或目录改名后同步修正。

附录 C：可选未来参与者实验

- 当前内容：概述六种条件、三类任务、12 人和 216 次试验的平衡协议，强调尚未采集数据。
- 调整重点：若以后正式执行，应补伦理信息、招募、排除标准和真实分析；否则保持未来时态。

附录 D：初稿完成清单

- 当前内容：提醒替换身份/导师占位符、完成声明与 AI 披露、核实截止时间和字数、Turnitin、最终编译和逐页检查。
- 调整重点：提交前逐项完成，然后可以从最终提交版删除这一内部清单。

联动修改速查

如果修改研究问题

同时检查：摘要、1.3、1.4、3.1–3.9、5.10、6.1–6.4、7.1 和 7.2。

如果增加或重跑实验

同时检查：摘要、3.2–3.9、对应的第 5 章结果、第 6 章解释/有效性、第 7 章总结/局限，以及附录 B 的数据路径。

如果修改显示功能

同时检查：1.5 的贡献数量、2.6 的设计原则、4.6、5.2/5.6/5.7、6.2/6.7 和附录 A。

如果修改复杂游戏行为树

同时检查：1.1、3.2/3.5/3.6、4.9、5.1/5.5、6.1/6.2 和 7.1。

如果以后获得真人实验数据

需要重新处理：摘要、3.8、5.9、6.6.1、6.6.4、7.1、7.3、7.4 和附录 C；在真实数据出现前不能提前修改为肯定结论。

如果只调整措辞

优先保持三个边界不变：几何压缩不等于可读性提高；拖拽改善只在复杂大图上证据明确；更大物理屏幕增加覆盖率但没有让复杂宽树完整适配单屏。